

Teste de desempenho do Emulador RPCS3

Integrantes: Erick Schultz Ceresa, Miguel Abichequer, Victor Furusho Vally.

Objeto Computacional

Emulador RPCS3 emulando
arquitetura Cell Broadband
Engine dos Playstation 3 em
CPUs x86_64.

Cell Broadband Engine

A CPU do Playstation 3 é chamada de Cell Broadband Engine. Ela consiste em um processador principal, chamado de Power Processing Unit ou PPU e oito Synergistic Processing Elements, ou SPEs.

A PPU é responsável por comandar as SPEs, que são especializadas em tarefas vetoriais de banda larga (até 128 bits).



RPCS3

O RPCS3 é um emulador de código aberto desenvolvido para processadores x86_64.

Para emular a Cell Broadband Engine, é necessário a utilização de artifícios modernos da arquitetura x86_64, visto que a CPU sendo emulada é muito exótica.

RPCS3

Objetivos

Medir o desempenho da emulação de um Playstation 3 usando o emulador RPCS3.

Verificar o escalonamento da performance em relação ao número de núcleos, extensões vetoriais (AVX512) e arquitetura de processador host (AMD Zen5, Intel Comet Lake, Intel Coffee Lake, Intel Broadwell).

Métricas

Medição das seguintes métricas: Tempo de execução de PPU e SPEs usando biblioteca chrono (modificação do código fonte).

Frametime em ms total. Porcentagem velocidade da emulação (100% = Tempo real)

Métodos de análise

Modificação do código fonte para fazer output de métricas de tempo e frametime

Testes em arquiteturas variadas (Intel, AMD)

Testes com número de núcleos variados

Testes com AVX512 vs AVX256

Jogo: The Last of Us (Mais pesado na CPU)

- 5 execuções para cada área fixa
- Compartilhamento de save-states se possível



Métodos de registro e cálculo

Fork do emulador (RPCS3) modificado

- Output de métricas do emulador para um arquivo

Sistema operacional NixOS

- Script de setup (Nix e build do emulador)

Notebook para processamento dos dados e geração de gráficos junto com anotações

Uso de IA

Sugestão de jogo com workload intenso e reprodutível (ChatGPT 5 Free)